

Lenguajes de Marcado

HTML

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo
Departamento de Informática
Universidad de Oviedo
crispelayo@uniovi.es

Software y estándares para la Web

Contenidos

- **Características**
- **DOM - Document Object Model**
- **Elementos de HTML**
- **Atributos globales**
- **Referencias**

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Contenidos

- **Características**
- DOM - Document Object Model
- Elementos de HTML
- Atributos globales
- Referencias

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Características

- Históricamente se popularizó con el nombre HTML5, pero actualmente HTML es un estándar vivo (Living Standard) mantenido por WHATWG

- Un documento HTML consiste en un árbol de elementos y texto

- Lenguaje de marcas

```
<etiqueta de inicio> … </etiquetaCierre>
<etiqueta de inicio  … />
```

- Cada elemento se representa por la etiqueta de inicio (<body>) y la etiqueta de cierre (</body>)

- La especificación HTML define un conjunto de elementos junto con las reglas que rigen su anidamiento

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Características

- Tipos de elementos
  - Elementos completos con etiqueta de cierre

    `<p>… </p>`
  - Elementos simples sin etiqueta de cierre

    `<img …>`

    No existe </img>

    El cierre se indica añadiendo / antes de >

    `<img … />`
  - Las etiquetas de cierre pueden ser omitidas en determinadas circunstancias

Recomendación cerrar siempre todos los elementos (por coherencia con XML)

`<p>…</p>`

`<img … /> con un espacio en blanco antes />`

Aparece un aviso INFO en el validador INFO en el validador

Características

- Comentarios

```
<!-- esto es un comentario -->
```

- Se deben utilizar para facilitar la comprensión del código

```
<!-- Formulario de contacto -->
<!-- Tabla que contiene los datos estadísticos -->
```


Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Características

- Utilización de Mayúsculas/minúsculas.
  - Los elementos se pueden escribir en mayúsculas y minúsculas.

```
<P>he aquí un <STRONG>párrafo</STRONG> enfatizado</P>
<p>he aquí un <strong>párrafo</strong> enfatizado</p>
```

Importante: utilizar **minúsculas** SIEMPRE en HTML

Las mayúsculas se utilizaban en el nombre de los elementos en versiones anteriores de la especificación por ejemplo HTML4

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Características

- Anidamiento de elementos
  - Los elementos se pueden anidar dentro de otros pero sin solapamientos

```
<p>Esto es un <a href="#"> ejemplo </a><em>simple con anidamiento correcto</em> </p>
```

INCORRECTO: elementos solapados

```
<p>Esto es un <a href="#"> ejemplo </a><em>simple con anidamiento incorrecto, que provoca 2 errores HTML:</p> </em>
```

El anidamiento incorrecto puede alterar el DOM generado por el navegador y puede provocar efectos inesperados en CSS, en JavaScript y accesibilidad

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Características

- Los elementos pueden tener atributos que indican como debe comportarse el elemento

```
<html lang = “es”>
```




```
</html>
```

- Los atributos se especifican en la etiqueta de inicio del elemento

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Características

- El valor de los atributos se especifica:

  `NombreAtributo = "valorAtributo"`

  `NombreAtributo` (para los atributos booleanos)

- El valor de los atributos se puede especificar entre comillas dobles("), simples (') o sin ellas.

```
<a href="demo.html">demo</a>
<a href='demo.html'>demo</a>
<a href=demo.html>demo</a>
```

  Importante: utilizar siempre comillas dobles, obligatorio cuando hay espacios en blanco en el valor del atributo

- Los atributos booleanos indican su aplicación con el propio nombre del atributo. Ejemplo:

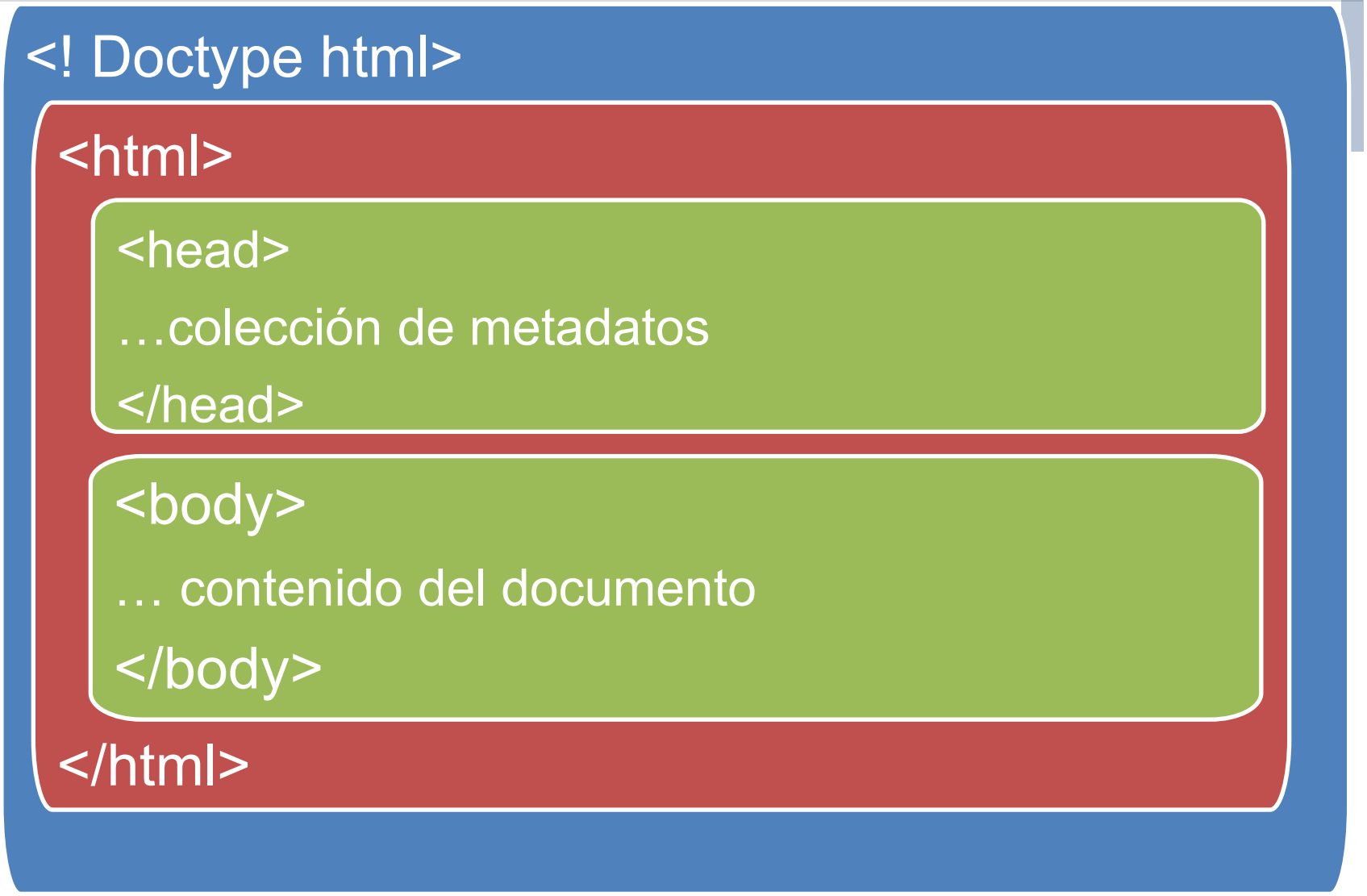
```
<input name="address" disabled>
```

  en lugar de `<input name= "address" disabled = "" >`

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Características



Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

- Especificación del tipo de documento

```
<!DOCTYPE html>
```

  - Imprescindible para ser procesado por los agentes de usuario (navegadores) porque activa el modo estándar del navegador
  - Permite interpretar el documento como HTML moderno.
  - A diferencia de otros lenguajes de marcas como XHTML 1.1 no utiliza un DTD (Document Type Definition) externo

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
```

- Lista de DTDs del W3C: https://www.w3.org/QA/2002/04/valid-dtd-list.html

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

- <html> Elemento raíz del documento

```
<html lang="es">
```

  - Se debe indicar el idioma en el que esta escrito el documento
    - Dando valor al atributo lang
    - Valor del atributo son 2 letras que identifican el idioma (pj. "es" indica español)
      - https://www.iso.org/standard/4766.html Definición de la nomenclatura estandarizada para identificar idiomas
      - https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes Listado de los idiomas

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Características

- Dentro del elemento HTML hay dos elementos:
  - Head: contiene la colección de los metadatos del documento
    - No se visualizan (en general)
  - Body: representa el contenido del documento
    - Contenido que se muestra en el agente de usuario

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Características

- En <head> siempre debemos indicar
  - Codificación de caracteres mediante el metadato charset

```
<meta charset="utf-8" />
```

  - El elemento <title> con el nombre del documento
    - Debe identificar al documento incluso fuera de contexto
    - Se muestra en la pestaña de los navegadores y se utiliza en el historial de navegación
    - Ejemplos:

```
<title>Estudiantes-Universidad de Oviedo-uniovi.es</title>
https://www.uniovi.es/conocenos/tramites/estudiantes

<title>PDI-Universidad de Oviedo-uniovi.es</title>
https://www.uniovi.es/conocenos/tramites/pdi
```


Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Características

- Documento básico HTML5

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
 <head>
    <!-- Datos que describen el documento -->
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>HTML5 Basico</title>

 </head>
 <body>
     <!-- Contenido que aparece en el navegador -->
    <h1>Encabezado principal del documento</h1>


 </body>
</html>
```


Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Contenidos

- Características
- **DOM - Document Object Model**
- Elementos de HTML
- Atributos globales
- Referencias

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

- Los documentos HTML consisten en un árbol de elementos y texto
- Los agentes de usuario (navegadores) analizan sintácticamente (parser) el documento HTML y construyen un árbol DOM (Document Object Model)
- Un árbol DOM es una representación en memoria del documento HTML

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

- Los árboles DOM contienen varios tipos de nodos:
  - Nodo de tipo de documento
  - Nodo de elementos
  - Nodo de texto
  - Nodo de comentarios
  - Nodos de instrucciones de procesamiento

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

- Ejemplo de documento HTML5 (basicoDOM.html)

```
<!DOCTYPE HTML>

<html lang="es">
<head>
    <!-- Datos que describen el documento -->
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Ejemplo</title>

</head>

<body>
    <h1> Página simple </h1>
    <!-- añado un comentario -->
    <p>Un <a href="demo.html">ejemplo</a> simple </p>
</body>
</html>
```

Software y estándares para la Web

HTML y DOM (Document Object Model)

- Árbol DOM del documento HTML5:

```
DOCTYPE: html
HTML lang="es"
  HEAD
    #text:
    #comment: Datos que describen el documento
    #text:
    META charset="UTF-8"
    #text:
    TITLE
      #text: Ejemplo
    #text:
  #text:
  BODY
    #text:
    H1
      #text: Página simple
    #text:
    #comment: añado un comentario
    #text:
    P
      #text: Un
      A href="demo.html"
        #text: ejemplo
      #text: simple
    #text:
```

```
<html lang="es">
<head>
    <!-- Datos que describen el documento -->
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Ejemplo</title>

</head>

<body>
    <h1> Página simple </h1>
    <!-- añado un comentario -->
    <p>Un <a href="demo.html">ejemplo</a> simple </p>
</body>
</html>
```


Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

HTML y DOM (Document Object Model)

- `DOCTYPE: html` Nodo de tipo de documento

- **`html`** El nodo principal que contiene los dos elementos head y body, con un nodo #text entre ellos generado por el analizador sintáctico (parser)
  - Existen muchos elementos text en un árbol DOM debido a los espacios en blanco y retornos de carro que haya en el documento

```
DOCTYPE: html
HTML lang="es"
  HEAD
    #text:
    #comment: Datos que describen el documento
    #text:
    META charset="UTF-8"
    #text:
    TITLE
      #text: Ejemplo
    #text:
  #text:
  BODY
    #text:
    H1
      #text: Página simple
    #text:
    #comment: añado un comentario
    #text:
    P
      #text: Un
      A href="demo.html"
        #text: ejemplo
      #text: simple
    #text:
```


Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

HTML y DOM (Document Object Model)

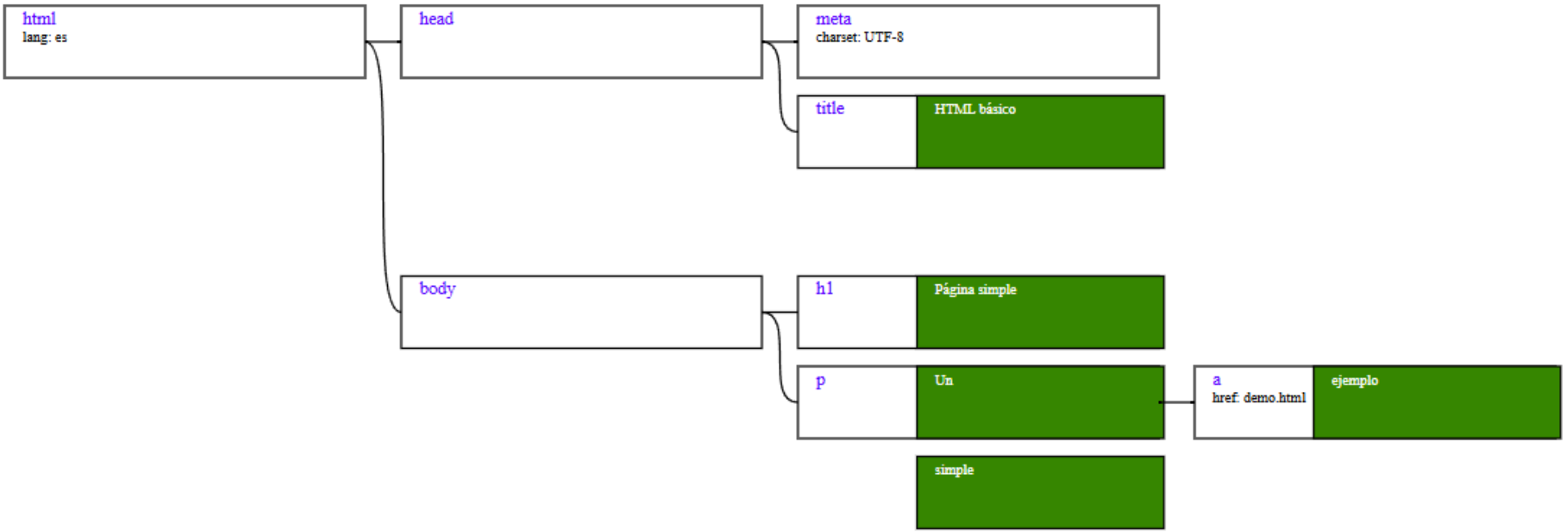
- El elemento **head** contiene elemento title que a su vez contiene un elemento text "*Ejemplo*"

- El elemento **body** contiene:
  - Elemento **h1**
  - Elemento de comentario
  - Elemento **p** que contiene un elemento a

```
DOCTYPE: html
HTML lang="es"
  HEAD
    #text:
    #comment: Datos que describen el documento
    #text:
    META charset="UTF-8"
    #text:
    TITLE
      #text: Ejemplo
    #text:
  #text:
  BODY
    #text:
    H1
      #text: Página simple
    #text:
    #comment: añado un comentario
    #text:
    P
      #text: Un
      A href="demo.html"
        #text: ejemplo
      #text: simple
    #text:
```

Grado en Ingeniería Informática del Software

Utilizando xml2svg



Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

- El árbol DOM puede ser manipulado desde Scripts o por medio de manejo de eventos

- Cada elemento del árbol DOM se representa como un objeto y estos objetos tienen una API para ser manipulados.

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Ejemplo el enlace **<a>**

```
<a href="demo.html">ejemplo</a>
```

Se representa en el árbol

```
└ a href="demo.html"
   └ #text: ejemplo
```

se le puede cambiar el valor del atributo href de diversas formas:

```
var a = document.links[0]; // obtener el primer link del doc
a.href = 'sample.html'; // cambiar destino con URL
a.protocol = 'https'; // cambiar el protocolo de la URL
a.setAttribute('href', 'http://example.com/');
   // cambiar el valor del atributo directamente
```


Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Contenidos

- Características
- DOM - Document Object Model
- **Metadatos del documento - Head**
- Elementos de HTML
- Atributos globales
- Referencias

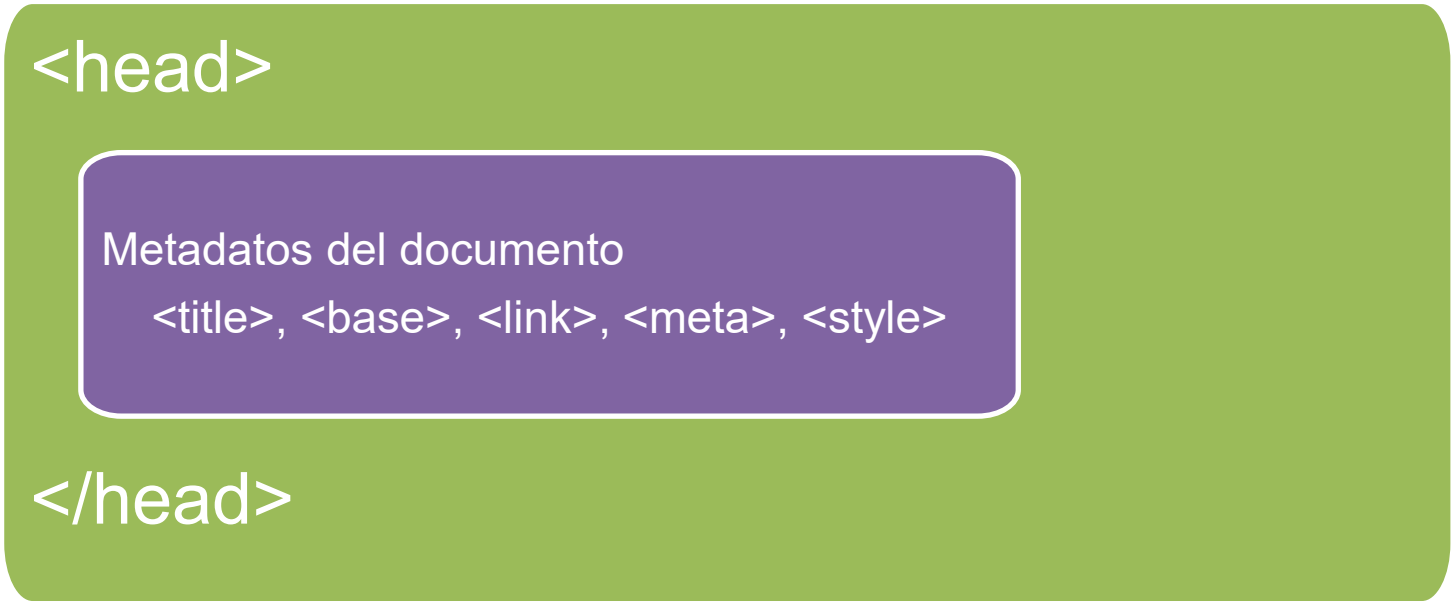
Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Metadatos del documento - Head

- Colección de metadatos para el documento

https://html.spec.whatwg.org/multipage/semantics.html#document-metadata



Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Metadatos del documento - Head

<title> Titulo o nombre de la página OBLIGATORIA

```
Ejemplo: <title>Universidad de Oviedo - Inicio</title>
```

<base> permite establecer la URL base del sitio web para analizar las URL y el contexto de la navegación.

PRECAUCIÓN: se utiliza para todas las direcciones internas del sitio

```
Ejemplo: <base href="http://www.uniovi.es" />
```

el enlace `<a href="demo.html">simple</a>` lo buscará en la dirección http://www.uniovi.es/demo.html

<link> permite enlazar documentos a otros recursos, generalmente hojas de estilo y scripts. El destino se define con el atributo “href”

– OBLIGATORIAMENTE debe tener el atributo “rel”

```
<link rel="stylesheet" href="default.css" />
```

Metadatos del documento - Head

<meta> Los elementos META se utilizan para especificar información sobre el propio documento

- Atributo name: nombre del metadato
- Atributo http-equiv: directivas pragma
- Atributo content: valor de un elemento
- Atributo charset: declaración de la codificación de caracteres
- Atributo media

```
<meta name="keywords" content="HTML, CSS, JavaScript" />
<meta name= " author" content= "Cris Pelayo" />
<meta charset ="utf-8" />
```


Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Metadatos del documento - Head

<style> permite definir características de estilo dentro del propio documento.

- Atributo media (por defecto asume “all”)
- Atributo type (por defecto asume “text/css”)
- Atributo title
- Impide la separación de la estructura/contenido de la presentación lo que dificulta el mantenimiento

```
<style>
    body { color: black;
           background: white; }
    em {color: red; }
</style>
```

Prohibido

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Contenidos

- Características
- DOM - Document Object Model
- Metadatos del documento - Head
- **Elementos de HTML**
- Atributos globales
- Referencias

Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática Universidad de Oviedo

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Elementos de HTML

Apartado 4 “The elements of HTML” de la especificación
https://html.spec.whatwg.org/multipage/#toc-semantics

- Se organizan en varios grandes grupos:
  - Secciones
  - Agrupamiento de contenido
  - Semántica a nivel de texto
  - Enlaces
  - Elementos de edición
  - Elementos para contenido incrustado
  - Elementos de datos tabulares (tablas)
  - Formularios
  - Elementos interactivos
  - Elementos de scripting
  - Elementos personalizados

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Elementos de HTML

- Se verán a continuación:
  - Elementos semánticos de estructura
  - Elementos de agrupación de contenidos
  - Elementos semánticos de texto
  - Elementos de contenido incrustado
  - Elementos de tabla – datos tabulares
  - Elementos de formularios
  - Elementos interactivos

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Elementos de HTML

- Elementos semánticos de estructura
- Elementos de agrupación de contenido
- Elementos semánticos de texto
- Elementos de contenido incrustado
- Elementos de tabla – datos tabulares
- Elementos de formularios
- Elementos interactivos

Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Elementos de HTML: Elementos semánticos de estructura


```
<body>
        article
        section
        nav
        aside
        h1, h2, h3, h4, h5, and h6 elements
        hgroup
        header
        footer
        address
</body>
```


Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Elementos de HTML: Elementos semánticos de estructura

body

- El elemento body representa el contenido del documento y debe ser único en el documento.

```
<body>
    <h1>Universidad de Oviedo</h1>
    <p>Pública y de calidad, UniOvi te ofrece más de 120 títulos en una completa oferta académica.</p>
</body>
```


Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

article

- El elemento <article> representa una composición autocontenida dentro de un documento que puede ser distribuida independientemente o reutilizada.

```
<article>
   <h2>Bora bora</h2>
     <p>Isla principal caracterizada por su mar  turquesa y sus
     hoteles sobre el mar.</p>
     <img src = “bora.jpg” alt=“imagen de bora bora” />
</article>
```

- Se recomienda que <article> tenga un encabezado (h1-h6) que identifique su contenido y facilite la navegación, la accesibilidad y la comprensión de la estructura del documento.

```
El validador genera un warning si no se indica h1-h6
```


Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

section

- El elemento section representa una sección temática de un documento. Es una agrupación temática de contenido.

```
<section>
    <h2>Islas del Pacifico</h2>
    <p>El océano Pacífico alberga numerosas islas
       tropicales conocidas por sus paisajes,
       biodiversidad y atractivo turístico. </p>
</section>
```

- Se recomienda que <section> tenga un encabezado (h1-h6) que identifique su contenido, facilitando la navegación, la accesibilidad y la comprensión de la estructura del documento.

```
El validador genera un warning si no se indica h1-h6
```


Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Elementos de HTML: Elementos semánticos de estructura

Cuando usar article y cuando section

- Ambos organizan el contenido
  - section organiza (agrupa) el contenido relacionado del documento
  - article organiza (agrupa) contenido que podría vivir fuera del documento manteniendo el sentido

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Elementos de HTML: Elementos semánticos de estructura

Cuando usar article cuando section

Ejemplo: web de información turística

```
<section>
  <h2>Islas del Pacífico</h2>
    <p>El océano Pacífico alberga numerosas islas tropicales conocidas por sus
       paisajes,biodiversidad y atractivo turístico.</p>

    <article>
            <h3>Bora Bora</h3>
            <p>Isla de la Polinesia Francesa caracterizada por sus aguas turquesas
            y sus hoteles sobre el mar.</p>
            <img src="bora.jpg" alt="Vista de Bora Bora" />
    </article>

    <article>
            <h3>Fiyi</h3>
            <p>Archipiélago del Pacífico Sur conocido por sus arrecifes de coral, selvas
            tropicales y playas de arena blanca.</p>
            <img src= "fiyi.jpg" alt="Vista de Fiyi" />
    </article>

    <article>
            <h3>Samoa</h3>
            <p>Conjunto de islas volcánicas destacado por sus paisajes naturales, su cultura
            polinesia y sus costas tropicales.</p>
            <img src= "samoa.jpg" alt="Vista de Samoa" />
    </article>
</section>
```

Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática Universidad de Oviedo

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Elementos de HTML: Elementos semánticos de estructura

Cuando usar article y cuando section

Ejemplo: La información sobre Bora-Bora puedo reutilizarlo y extraer el <article> para publicarlo tal cual, en otra página, por ejemplo “Ofertas de destinos para otoño”

```
<h2>Ofertas de destinos para otoño</h2>
<p>Nuestros destino en oferta:</p>

<article>
     <h3>Bora Bora</h3>
     <p>Isla de la Polinesia Francesa caracterizada por sus aguas
     turquesas y sus hoteles sobre el mar.</p>
     <img src="bora.jpg" alt="Vista de Bora Bora" />
</article>
```


Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

nav

- El elemento nav representa una sección del documento que contiene enlaces a otras páginas o hacia partes importantes de la misma página.

```
<nav>
     <a href="articulos.html">Articulos</a>
     <a href="actualidad.html">Actualidad</a>
     <a href="sucesos.html">Sucesos</a>
</nav>
```

- Nav se usa para:
  - Menu principal del sitio
  - Indices de contenidos
  - Menú lateral de navegación
  - Paginación de los resultados
  - Migas de pan



Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

nav

- Frecuentemente se muestra una lista dentro del elemento nav
- Solo cuando las opciones de navegación son equivalentes

```
<nav> <!—-Los lectores de pantalla dicen “lista con 3 elementos” -- >
  <ul>
    <li> <a href=“articulos.html">Articulos</a> </li>
    <li> <a href=“actualidad.html">Actualidad</a> </li>
    <li> <a href=“sucesos.html">Sucesos</a> </li>
  </ul>
</nav>
```

Previsualización

- Pacifico
- Caribe
- Africa

- Con CSS se puede modificar las características para tener un menu horizontal

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

aside

- El elemento aside representa contenido relacionado de forma tangencial o complementaria con el contenido principal
- Debe ser considerado separado del contenido principal y suele mostrar información complementaria

```
<aside>
    <h2>Destinos relacionados</h2>
    <ul>
       <li>Tahití</li>
       <li>Samoa</li>
    </ul>
</aside>
```


Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Elementos de HTML: Elementos semánticos de estructura

aside

- También puede estar dentro de section o article
- Representar información complementaria al articulo o la sección, pero no forma parte de su contenido principal

```
<article>
  <h1>Bora Bora</h1>
  <p>Isla de la Polinesia Francesa caracterizada por susaguas
     turquesas y sus hoteles sobre el mar.</p>
  <aside>
    <h2>Datos rápidos</h2>
    <ul>
       <li>Ubicación: Polinesia Francesa</li>
       <li>Población: 10 000 habitantes aprox.</li>
       <li>Moneda: Franco CFP</li>
    </ul>
  </aside>
</article>
```


Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

aside

- Un aside no significa “barra lateral”
- Es información complementaria pero no principal
- Puede o no aparecer como una barra lateral, pero también dentro de una section, article o integrado en el flujo general de la página

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Elemento h1, h2, h3, h4, h5 y h6

- Representan «encabezados» de una sección
- h1 representa el de más rango y el h6 el de menos.
- Deben seguir la secuencia lógica, jerarquía coherente de encabezados

```
<h1> Viajes exóticos </h1>
<h2> Islas del pacífico </h2>
```

- Se recomienda utilizar un único <h1> por documento para identificar el tema principal y facilitar la comprensión de la estructura del contenido
  - Aunque HTML permite múltiples <h1>
  - En un sitio web con varios documentos suele identificar al propio sitio web en todos los documentos

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Elemento hgroup

- Representa un encabezado h1-h6 con contenido relacionado que actúa como subtitulo, titulo alternativo o eslogan
- El elemento se puede utilizar para agrupar un elemento con uno o más elementos p que contengan contenido que represente un subtítulo, un título alternativo o un eslogan.

```
<hgroup>
  <h1>Viajes exóticos</h1>
  <p>Guía de destino del Pacífico Sur</p>
</hgroup>
```

- Su uso es muy poco frecuente

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

header

- Representa el contenido introductorio de una página o sección
- Generalmente contiene encabezados (h1 - h6 o hgroup), logotipos, elementos de navegación o formularios de búsqueda
- Una página puede contener varios <header>
- Es muy habitual que el header principal contenga el elemento <h1> y el elemento <nav> que representa la navegación principal

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Elementos de HTML: Elementos semánticos de estructura

header

```
<header> <!-- Header principal de la página -->
    <h1>Viajes exóticos</h1>
    <nav>
        <a href="pacifico.html">Pacifico</a>
        <a href="caribe.html">Caribe</a>
        <a href="africa.html">Africa</a>
    </nav>
</header>

<section>
   <header> <!-- Header de la sección Islas del Pacífico-->
     <h2>Islas del Pacífico</h2>
     <p> Destinos conocidos por sus playas, arrecifes de coral y paisajes
       tropicales.</p>
   </header>
   (…)
</section>
```


Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

footer

- Representa el contenido de cierre de una página o sección
- Suele contener información sobre el autor, derechos de autor, enlaces relacionados, información legal o datos de contacto
- Una página puede contener varios elementos <footer>
  - Un <footer> puede pertenecer a una página completa, a una sección o a un artículo
- Es habitual que el <footer> principal contenga enlaces legales, información de contacto o enlaces de navegación secundaria

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

footer

```
<footer> <!-- Footer principal de la página -->
  <p>© Viajes exóticos</p>
  <nav>
    <a href="contacto.html">Contacto</a>
    <a href="privacidad.html">Política de privacidad</a>
    <a href="creditos.html">Créditos</a>
  </nav>
</footer>
```


Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Elementos de HTML: Elementos semánticos de estructura

footer

```
<article>
  <h2>Bora Bora</h2>
  <p> Isla de la Polinesia Francesa caracterizada
    por sus aguas turquesas y sus hoteles sobre el mar. </p>

  <footer> <!-- Footer del artículo -->
    <p>Autor: Cris Pelayo</p>
    <p>Última actualización: septiembre de 2026</p>
  </footer>

</article>
```


Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

address

- Contiene la información de contacto relacionada con el autor o responsable del contenido más próximo (artículo, sección o documento)

```
<footer> <!-- Footer principal de la página -->
  <p>© Viajes exóticos</p>
  <nav>
    <a href="contacto.html">Contacto</a>
    <a href="privacidad.html">Política de privacidad</a>
    <a href="creditos.html">Créditos</a>
  </nav>
  <address>
    <p>Más información:
        <a href="mailto:viajes@ejemplo.es">Equipo de Viajes
              exóticos</a></p>
  </address>
</footer>
```


Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Elementos de HTML: Elementos semánticos de estructura

- Los elementos de sección deben utilizarse para dotar al documento de estructura semántica
- El contenido debe organizarse para que refleje la estructura lógica del documento
- Existe un elemento adicional <main> que permiten organizar el contenido semánticamente
  - En la especificación no está en secciones (elementos semánticos de estructura) sino en Agrupamiento de contenidos

main

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

main

- Identifica semánticamente el contenido principal del documento
  - Contiene la información especifica de ese documento
- No debe incluir elementos que se repiten en múltiples páginas del sitio como navegación principal, logotipos, información de copyright o formularios de búsqueda
- Debe existir como máximo un elemento <main> visible en el documento

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Elementos de HTML: estructura

main

```
<header> <!-- Header principal de la página -->
  <h1>Viajes exóticos</h1>
  <nav>
    <a href="pacifico.html">Pacífico</a>
    <a href="caribe.html">Caribe</a>
    <a href="africa.html">África</a>
  </nav>
</header>

<main> <!-- Contenido principal de la página -->
  <section>
    <h2>Islas del Pacífico</h2>
      (….)
  </section>
</main>

<footer> <!-- Footer principal de la página -->
  <p>© Viajes exóticos</p>
</footer>
```


Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Elementos de HTML: elementos genéricos

- Antes de HTML5 no existían los elementos semánticos estructurales (header, nav, article, section, aside, footer o main)
- Para agrupar contenidos se utilizaban principalmente dos elementos genéricos

div

span

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

div

- Elemento genérico de bloque, sin significado semántico especial
  - En HTML 4.01 era el principal elemento de bloque para agrupar contenido
- La especificación HTML recomienda utilizar únicamente cuando ningún otro elemento semántico sea adecuado.

"Se recomienda encarecidamente a los autores que consideren el elemento div como un elemento de último recurso, para cuando ningún otro elemento sea adecuado. El uso de elementos más apropiados en lugar del elemento div permite una mejor accesibilidad para los lectores y un mantenimiento más sencillo para los autores."

- es el "cajón de sastre" de HTML para el contenido en bloque, debe considerarse el último recurso

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Elementos de HTML: elementos genéricos

div

```
<!-- Agrupa contenido pero
no informa que representa
ese contenido -->

<div id="seccion">
 <h2>Islas del Pacífico</h2>
  ( … )
</div>
```

```
<!-- Este bloque
representa una sección
temática del documento -->

<section>
<h2>Islas del Pacífico</h2>
  ( … )
</section>
```


Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

span

- Elemento genérico en línea para agrupar fragmentos de texto sin aportar significado semántico
  - En HTML 4.01 era el principal elemento de línea para agrupar contenido
- La especificación HTML recomienda utilizar únicamente cuando ningún otro elemento semántico sea adecuado (, , <code>, <mark>,etc)
- es el "cajón de sastre" de HTML para contenido en línea, debe considerarse el último recurso

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Elementos de HTML: elementos genéricos

span

```
<!--Agrupa una parte del
texto pero no informa qué
representa ese contenido-->


<p>
Bora Bora destaca por sus
<span>aguas turquesas</span>
</p>
```

```
<!--Este fragmento
representa información
especialmente importante-->
<p>
Bora Bora destaca por sus
<strong>aguas
turquesas</strong>
</p>
```


Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Elementos de HTML

- Elementos semánticos de estructura
- Elementos de agrupación de contenido
- Elementos semánticos de texto
- Elementos de contenido incrustado
- Elementos de tabla – datos tabulares
- Elementos de formularios
- Elementos interactivos

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Elementos de HTML: Elementos de agrupación de contenido

- Los elementos estructurales (<section>, <article>, <nav>...) organizan las distintas partes del documento
- Los elementos de agrupación de contenido organizan el contenido dentro de esas partes
- La elección del elemento depende de la naturaleza del contenido que se desea representar: párrafos (<p>), citas (<blockquote>), listas(<ul>, <ol>, <li>, <dl>, <dt>, <dd>), texto preformateado (<pre>), etc.
- La elección del elemento depende de la semántica del contenido y no de su presentación visual.

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Elementos de HTML: Elementos de agrupación de contenido

 representa un párrafo de texto

- Un párrafo representa una unidad temática de contenido
- Los párrafos se delimitan mediante una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre
  - Dos elementos producen dos párrafos distintos
- No debe utilizarse
 para separar párrafos
- El navegador ignora los saltos de línea y espacios en blanco adicionales en el código fuente

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Elementos de HTML: Elementos de agrupación de contenido

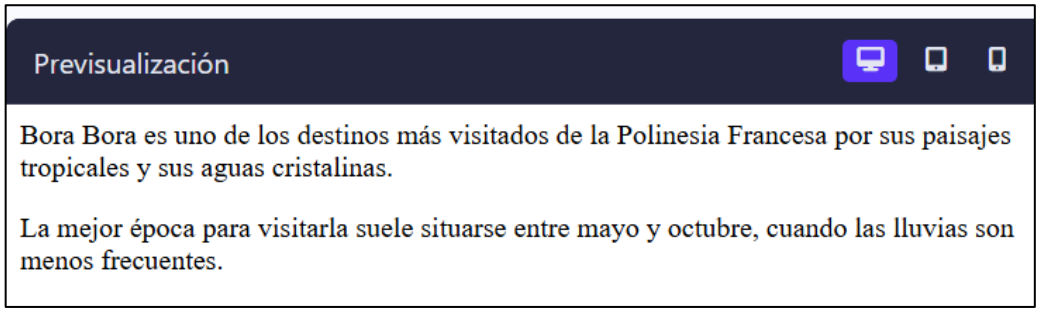
<p> representa un párrafo de texto

- El navegador ignora los saltos de línea y los espacios adicionales que aparecen en el código

```
<p> Bora Bora es uno de los
destinos más visitados de la
Polinesia Francesa por sus
paisajes tropicales y sus
aguas cristalinas.</p>

<p> La mejor época para
visitarla suele


situarse        entre mayo y
octubre, cuando las lluvias
son
menos frecuentes.
</p>
```



El navegador ignora los saltos de línea y los espacios adicionales que aparecen en el código fuente

Escuela de Ingeniería Informática Universidad de Oviedo

pre: representa texto preformateado

- Mantiene los saltos de línea, los espacios en blanco y los tabuladores exactamente como aparece en el código fuente
  - A diferencia de <p>, conserva el formato existente en el código fuente
- Se utiliza habitualmente para:
  - Código fuente
  - Salidas de consola
  - Tablas ASCII
  - Poemas
  - Otros textos donde el espaciado es importante

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

pre: representa texto preformateado

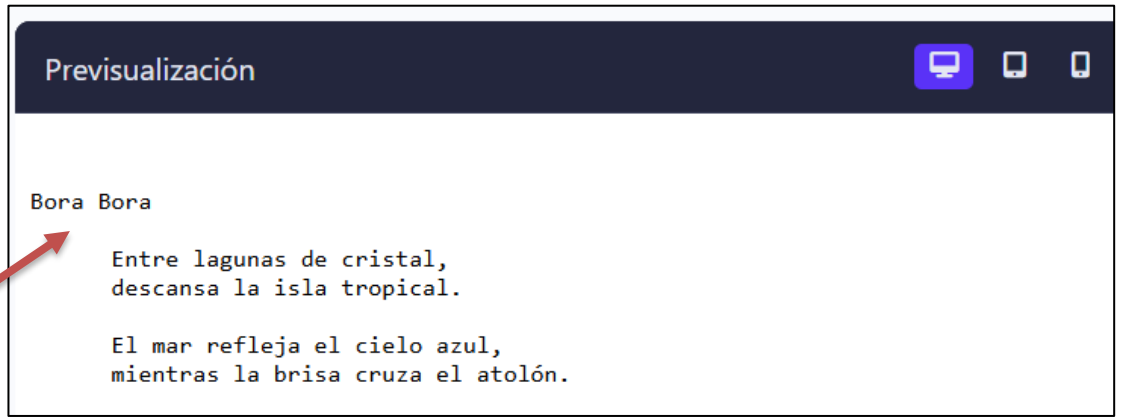
```
<pre> <!-- ejemplo de poema -->

Bora Bora

   Entre lagunas de cristal,
   descansa la isla tropical.

   El mar refleja el cielo azul,
   mientras la brisa cruza el atolón.

</pre>
```



El navegador mantiene los saltos de línea y las tabulaciones que aparecen en el código fuente

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

blockquote: representa una cita extensa procedente de otra fuente de información

- Se utiliza para citar contenido externo
- El navegador suele mostrarla con sangrado
- Puede contener varios párrafos u otros elementos HTML
- No debe utilizarse para aplicar efectos visuales

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

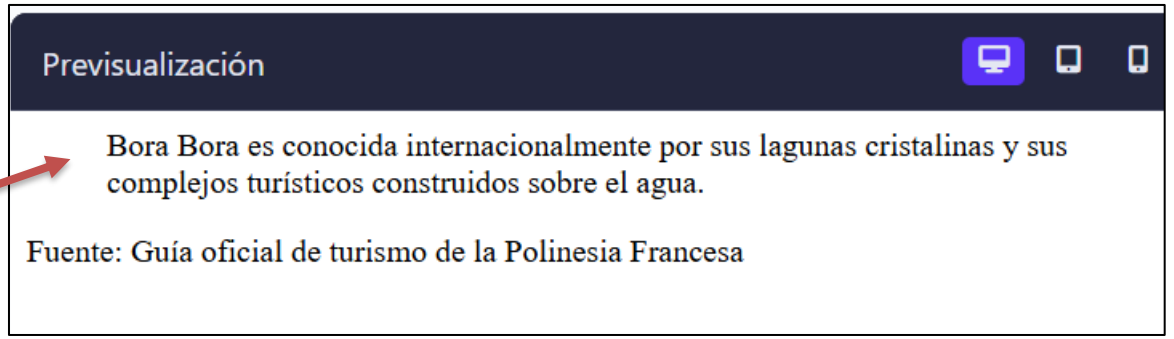
blockquote: representa una cita extensa procedente de otra fuente de información

```
<blockquote> <!-- ejemplo de cita -->
   Bora Bora es conocida internacionalmente por sus lagunas

   cristalinas y sus complejos turísticos construidos sobre el agua.
</blockquote>

<p>Fuente: Guía oficial de turismo de la Polinesia Francesa</p>
```

El navegador suele mostrar las citas con sangrado



Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

<hr> representa una ruptura temática entre bloques de contenido relacionados

- Puede indicar un cambio de tema, escena o sección conceptual dentro de un documento
- Su representación habitual es una línea horizontal
- No debe utilizarse únicamente para dibujar líneas decorativas
- La ruptura temática tiene significado semántico no únicamente visual

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

<hr> representa una ruptura temática entre bloques de contenido relacionados

```
<section>

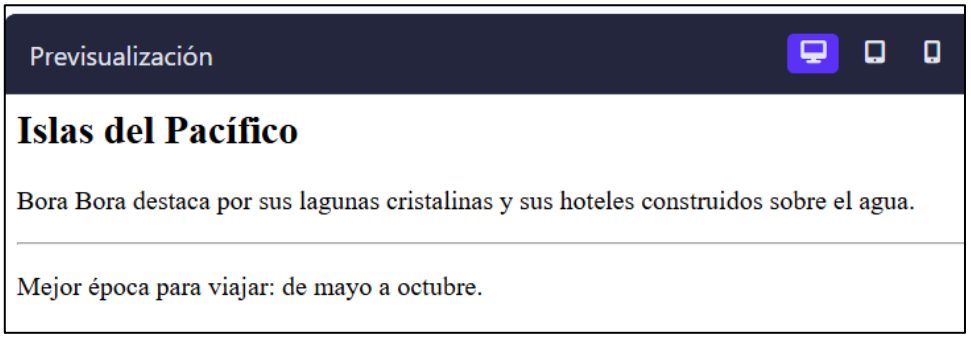
  <h2>Islas del Pacífico</h2>

  <p> Bora Bora destaca por
sus lagunas cristalinas y sus
hoteles construidos sobre el
agua. </p>

  <hr>

  <p> Mejor época para viajar:
de mayo a octubre.</p>

</section>
```



1er bloque descripción del destino

<hr> marca una ruptura temática dentro del contenido

2º bloque información práctica para el viaje

Escuela de Ingeniería Informática Universidad de Oviedo

Elementos de HTML: Elementos de agrupación de contenido

HTML proporciona tres tipos de listas:

- Listas no ordenadas
  - El orden de los elementos no es significativo
  - Los elementos de la lista se representan con
- Listas ordenadas
  - El orden de los elementos es significativo
  - Los elementos de la lista se representan con
- Listas de definición/descripción <dl>
  - Permite asociar términos y descripciones de esos términos
  - El termino se representa con <dt>
  - La descripción se representa con <dd>
- La elección del tipo de lista depende de la semántica del contenido

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Listas no ordenadas

- Se utilizan cuando el orden de los elementos no es significativo
- Suelen representarse con “viñetas”

```
<h2>Islas del Pacífico</h2>
<ul>
  <li>Bora Bora</li>
  <li>Fiyi</li>
  <li>Samoa</li>
</ul>
```



Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Listas ordenadas

- El orden de los elementos es importante
  - Cambiar el orden altera el significado
- Suelen representarse con números que representan el orden

```
<h2>Preparación del viaje</h2>
<ol>
  <li>Reservar el vuelo</li>
  <li>Reservar el alojamiento</li>
  <li>Contratar el seguro</li>
</ol>
```



Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Listas de descripción/definición <dl>

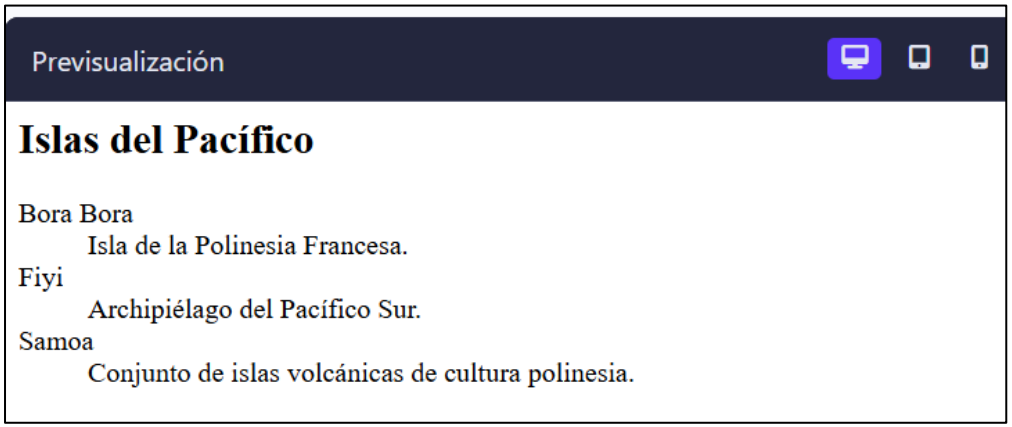
- Se utilizan para asociar términos y descripciones
- Son habituales en glosarios, diccionarios y FAQs

```
<h2>Islas del Pacífico</h2>

<dl>
  <dt>Bora Bora</dt>
  <dd>Isla de la Polinesia Francesa.</dd>

  <dt>Fiyi</dt>
  <dd>Archipiélago del Pacífico Sur.</dd>

  <dt>Samoa</dt>
  <dd>Conjunto de islas volcánicas de cultura polinesia.</dd>
</dl>
```



Anidamiento de listas

- Las listas pueden anidarse para representar relaciones jerárquicas entre sus elementos
- La lista anidada debe aparecer dentro de un elemento
- Los elementos HTML deben anidarse correctamente y formar una estructura jerárquica

```
<ul>
  <li>Elemento 1</li>
  <li>Elemento 2
     <!-- lista anidada -->
       <ol>
         <li>Elemento 2.1</li>
         <li>Elemento 2.2 </li>
         <li>Elemento 2.3 </li>
       </ol>
  </li>
  <li>Elemento 3 </li>
</ul>
```



Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Anidamiento de listas

```
<h2>Islas del Pacífico</h2>

<ul>

  <li>Bora Bora</li>

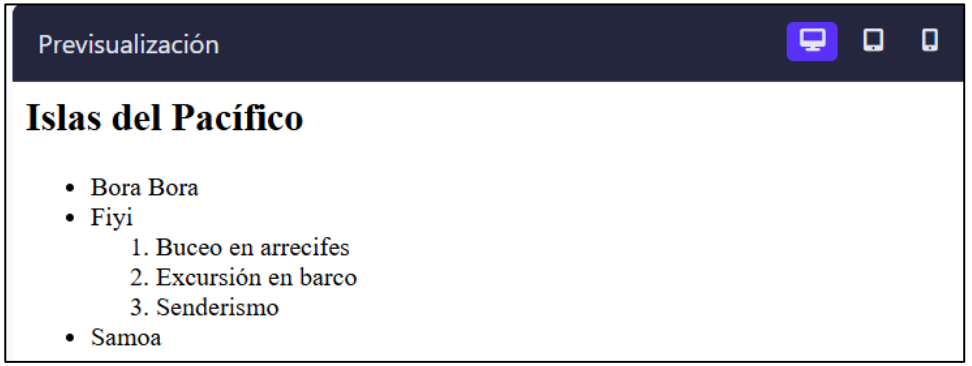
  <li>
    Fiyi

    <!-- Lista anidada -->
    <ol>
      <li>Buceo en arrecifes</li>
      <li>Excursión en barco</li>
      <li>Senderismo</li>
    </ol>

  </li>

  <li>Samoa</li>

</ul>
```



Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Elementos de HTML: Elementos de agrupación de contenido

<figure> representa contenido autónomo relacionado con el contenido principal del documento

- Puede contener imágenes, diagramas, tablas, listados de código, ilustraciones o ejemplos
- El contenido puede desplazarse o reutilizarse sin afectar al resto del documento

- Al igual que <article> representa una unidad autónoma de contenido textual, <figure> representa una unidad autónoma de contenido ilustrativo o complementario

- Habitualmente <figure> contiene una imagen, aunque puede contener otros tipos de contenido

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Elementos de HTML: Elementos de agrupación de contenido

<figcaption> representa el título o descripción de un elemento <figure>

- Proporciona contexto al elemento <figure>
- Puede situarse al principio o al final de la figura
- Una <figure> puede contener como máximo un <figcaption>

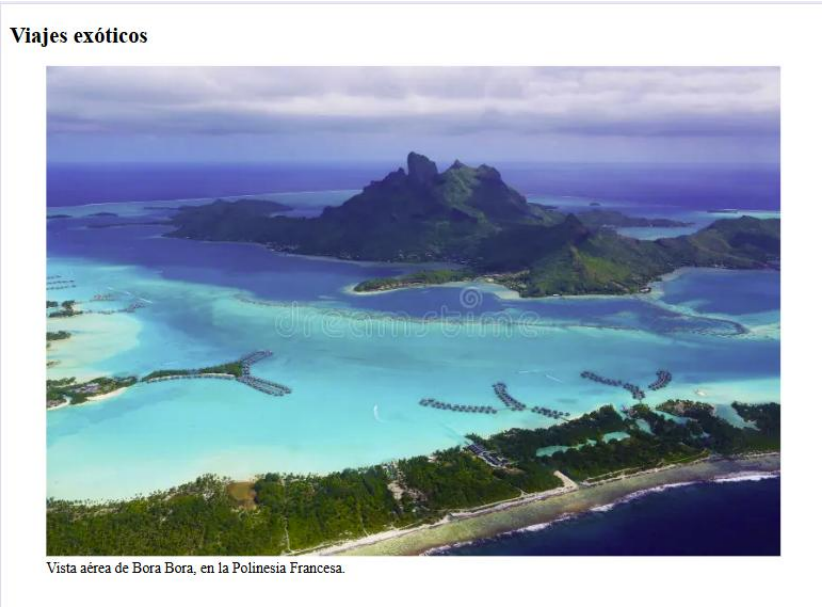
Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

<figure> y <figcaption> con imágenes (lo más habitual)

```
<h2>Viajes exóticos</h2>

<figure>
  <img src="lagunaBoraBora.jpg"
   alt="Vista de Bora Bora" />
 <figcaption>
   Vista aérea de Bora Bora, en
   la Polinesia Francesa.
 </figcaption>

</figure>
```



Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Elementos de HTML: Elementos de agrupación de contenido

<figure> y <figcaption> con contenido no gráfico

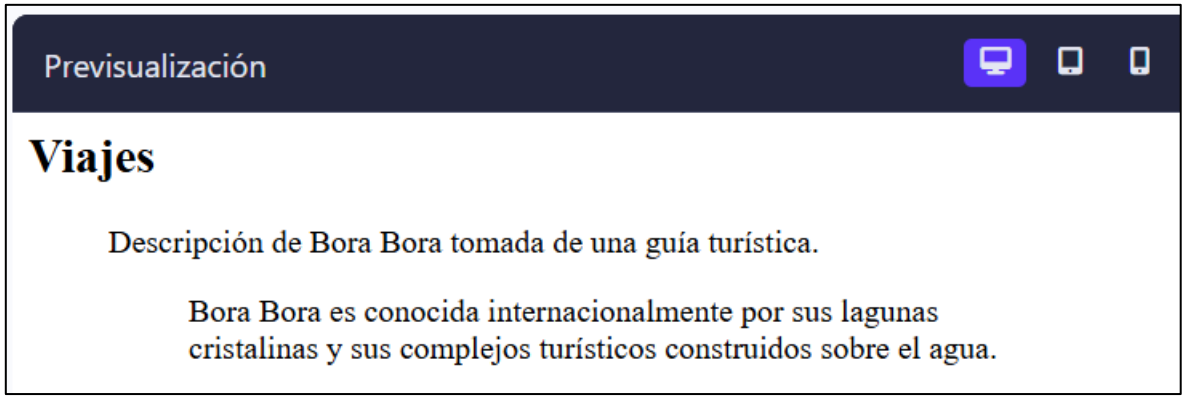
```
<h2>Viajes</h2>

<figure>

 <figcaption>
    Descripción de Bora Bora tomada de una guía turística.
  </figcaption>

  <blockquote>
    Bora Bora es conocida internacionalmente por sus
    lagunas cristalinas y sus complejos turísticos
    construidos sobre el agua.
  </blockquote>

</figure>
```



Escuela de Ingeniería Informática Universidad de Oviedo

Elementos de HTML: Elementos de agrupación de contenido

<menu> representa una lista de comandos u opciones disponibles para el usuario

- Está relacionado con <ul> y utiliza elementos
- Históricamente se diseñó para representar menús de comando u opciones
- Actualmente su uso es poco frecuente, y se sustituye soluciones basadas en elementos <ul> junto con CSS y JavaScript

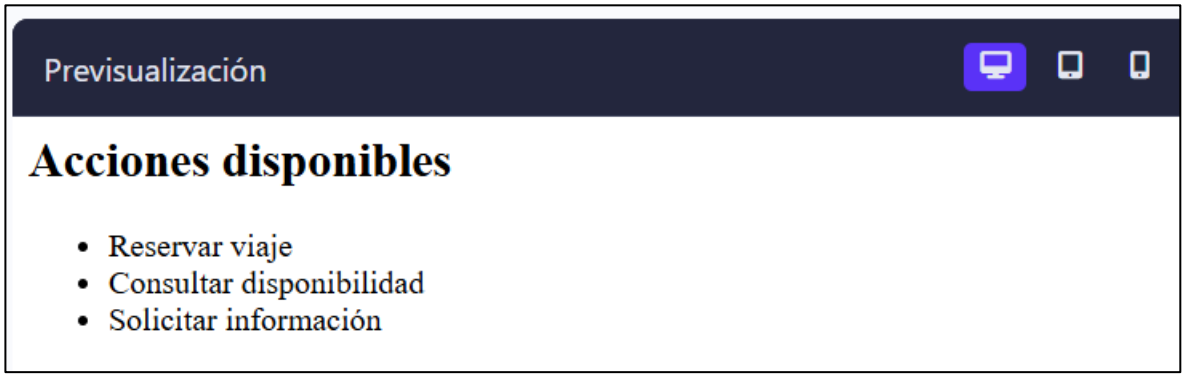
- Es importante distinguir el uso de los elementos:
  - <nav> para navegación
  - <menú> para acciones u opciones
  - lista genérica

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

<menu> representa una lista de comandos u opciones disponibles para el usuario

```
<h2>Acciones disponibles</h2>

<menu>
  <li>Reservar viaje</li>
  <li>Consultar disponibilidad</li>
  <li>Solicitar información</li>
</menu>
```



Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Elementos de HTML: Elementos de agrupación de contenido

<search> representa una región del documento destinada a realizar búsquedas

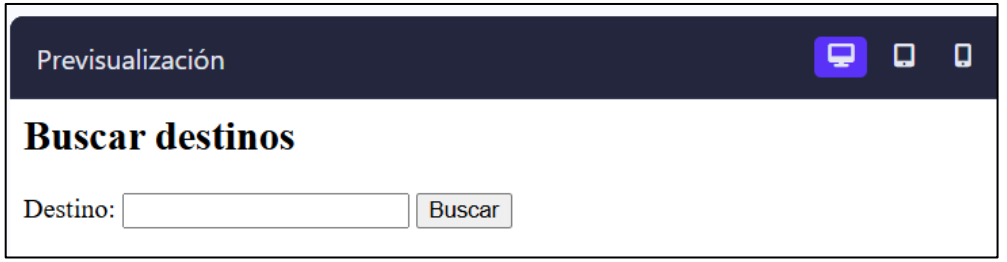
- Suele contener un formulario de búsqueda
- Aporta semántica específica para esta funcionalidad
- Su uso es poco frecuente en comparación con otros elementos HTML
- El elemento <search> es relativamente reciente y algunas herramientas de validación HTML no lo reconocen correctamente
  - Como alternativa compatible con los validadores actuales puede utilizarse <form role="search"> en lugar de <search>

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

<search> representa una región del documento destinada a realizar búsquedas

- El elemento <search> es relativamente reciente y algunos validadores HTML todavía no lo reconocen correctamente.

```
<h2>Buscar destinos</h2>
<search>
  <form>
   <label for="destino"> Destino: </label>
   <input id="destino" name="destino" type="search">
   <button> Buscar </button>
  </form>
</search>
```



Elementos de HTML: Elementos de agrupación de contenido

Resumen: la elección del elemento depende de la semántica del contenido y no de su presentación visual.

- <p> → párrafos
- <pre> → texto preformateado
- <blockquote> → citas extensas
- <hr> → ruptura temática
- → lista no ordenada
- → lista ordenada
- <dl> → lista de descripción
- <figure> → contenido autónomo ilustrativo o complementario
- <figcaption> → titulo o descripción de una figura
- <menu> → conjunto de comandos, acciones u opciones
- <search> → región destinada a realizar búsquedas

Nota: Aunque la especificación HTML clasifica también <main> y dentro de los elementos de agrupación de contenido, en estos apuntes se estudiaron previamente junto con los elementos estructurales por razones didácticas.

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Elementos de HTML

- Elementos semánticos de estructura
- Elementos de agrupación de contenido
- Elementos semánticos de texto
- Elementos de contenido incrustado
- Elementos de tabla – datos tabulares
- Elementos de formularios
- Elementos interactivos

Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Elemento <a> representa un hiperenlace

- Permite enlazar recursos, documentos, ubicaciones dentro de una página o servicios externos
- El contenido del elemento constituye el texto visible del enlace
- El destino y el comportamiento del enlace se especifican mediante atributos

```
<p>
  Descubre más información sobre <a href="borabora.html"> Bora Bora</a>.
</p>
```



Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Atributo href del elemento <a> indica el destino del hiperenlace

- El atributo href admite distintos tipos de destinos:
  - Enlaces absolutos mediante URL completas

    ```
    <a href="https://www.uniovi.es">
    ```
  - Enlaces relativos a recursos del mismo sitio

    ```
    <a href="borabora.html">
    ```
  - Enlaces internos a fragmentos del documento

    ```
    <a href="#pacifico">
    ```
  - Enlaces a direcciones de correo electrónico

    ```
    <a href="mailto:info@viajesexoticos.es">
    ```
  - Enlaces a número de teléfonos

    ```
    <a href="tel:+34985000000">
    ```


Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Atributo href del elemento <a> indica el destino del hiperenlace

```
<h2>Viajes exóticos</h2>

<ul>
  <li> <a href="https://www.uniovi.es">Universidad de Oviedo </a> </li>
  <li> <a href="borabora.htlm">Bora Bora</a> </li>
  <li> <a href="#pacifico">Islas del Pacífico</a> </li>
  <li> <a href="mailto:info@viajesexoticos.es">Enviar mail a Viajes
Exóticos </a> </li>
  <li> <a href="tel:+34985000000">+34 985 000 000</a> </li>
</ul>

<h2 id="pacifico">Islas del Pacífico</h2>
(...)
```



Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

El atributo target del elemento <a> indica el contexto donde debe abrirse el recurso del hiperenlace

- Valores habituales:
  - target="_self“, mismo contexto de navegación (pestaña) (por defecto)
  - target="_blank“, nueva pestaña o ventana
  - target="_parent“, contexto padre (uso con iframes)
  - target="_top“, contexto superior (uso con iframes)
  - target=“nombre”, contexto de navegación identificado por “nombre”
- Debe utilizarse con precaución cuando provoque cambios de contexto para el usuario
  - Si se utiliza target="_blank“ debe advertirse al Usuario que el enlace se abrirá en una pestaña o ventana nueva
- Los cambios de contexto inesperados pueden generar problemas de accesibilidad por ser confusos para algunos usuarios

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

El atributo target del elemento <a> indica el contexto donde debe abrirse el recurso del hiperenlace

```
<a href="https://www.uniovi.es"
   target="_blank">
   Universidad de Oviedo (se abre en una nueva
ventana) </a>
```





Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

El atributo rel del elemento <a> indica la relación entre el documento actual y el recurso enlazado

- Valores habituales:
  - noopener: el documento enlazado no puede acceder a la ventana que abrió el enlace. Mejora la seguridad
  - noreferrer: no se envía información de referencia al recurso enlazado
  - external: indica que el recurso enlazado pertenece a un sitio externo o recurso externo
  - nofollow: indica a los motores de búsqueda que no sigan el enlace ni transfieran reputación al recurso enlazado
- Los valores noopener y noreferrer son habituales cuando se utiliza target="_blank"

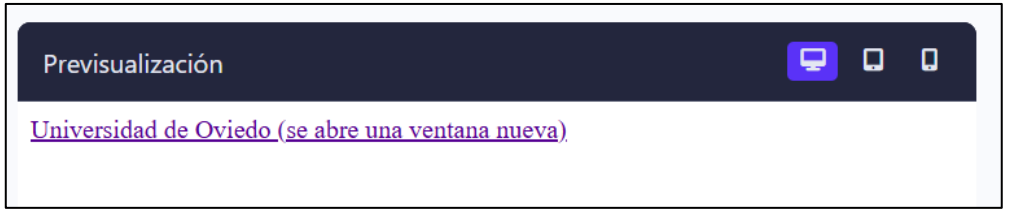
Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Elementos de HTML: Elementos semánticos de texto

El atributo target y el atributo rel del elemento <a>

```
<a href="https://www.uniovi.es"
   target="_blank"
   rel="noopener noreferrer">
  Universidad de Oviedo
  (se abre en una ventana nueva)
</a>
```





Escuela de Ingeniería Informática Universidad de Oviedo

El atributo download del elemento <a> indica que el recurso debe descargarse en lugar navegar hacía él (mostrarse o abrirse)

- Suele utilizarse para documentos, imágenes o archivos
- El navegador intenta descargar el recurso

```
<a href="guía-pacifico.pdf" download>
  Descargar la guía de las Islas del pacífico</a>
```

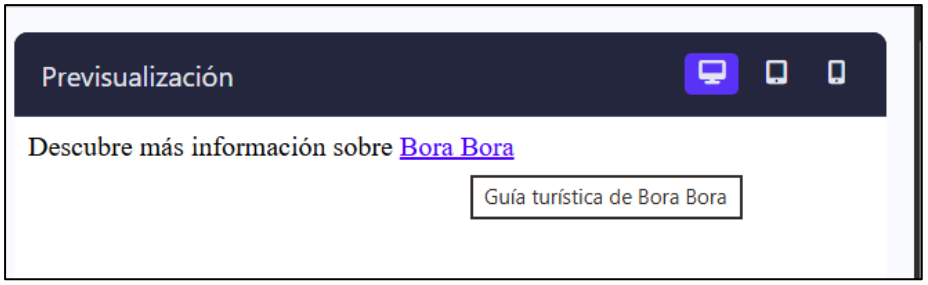
- Puede utilizarse sin valor download o indicando el nombre sugerido para el archivo download ="guía-pacifico.pdf"

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

El atributo title del elemento <a> permite proporcionar información complementaria sobre el recurso enlazado

- Algunos navegadores muestran la información como texto emergente al situar el punturo sobre el enlace
- No debe utilizarse como único mecanismo para transmitir información importante.
- Muchos usuarios de dispositivos táctiles pueden no acceder fácilmente a esta información.

```
<p> Descubre más información sobre <a href="bora-bora.html"
     title="Guía turística de Bora Bora">Bora Bora</a></p>
```



Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Elementos de HTML: Elementos semánticos de texto

El elemento representa un énfasis en el texto

- Indica que una palabra o fragmento debe enfatizarse
- Puede modificar el significado de una frase
- Los navegadores suelen representarlo en cursiva

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

El elemento representa un texto especialmente importante.

- Indica importancia, urgencia o relevancia
- Aporta significado semántico
- Los navegadores suelen representarlo en negrita

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

El elemento <small> representa comentarios, aclaraciones o información auxiliar.

- Suele utilizarse para notas legales o aclaraciones.
- Representa información secundaria.
- No debe utilizarse únicamente para reducir el tamaño del texto.

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

El elemento <s> representa contenido que ya no es correcto o relevante.

- Suele utilizarse para indicar información obsoleta.
- No implica eliminación del contenido.
- Los navegadores suelen representarlo tachado.

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

El elemento <del> representa contenido eliminado del documento. (4.7 “Edits” en la especificación)

- Indica que el contenido ha sido retirado.
- Puede utilizarse junto con fecha y autor del cambio.
- Los navegadores suelen representarlo tachado.

El elemento <ins> contenido añadido al documento. (4.7 “Edits” en la especificación)

- Indica una inserción o modificación.
- Puede utilizarse junto con fecha y autor del cambio.
- Los navegadores suelen representarlo subrayado.

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

El elemento <cite> representa el título de una obra.

- Puede utilizarse para libros, artículos, películas, canciones o publicaciones.
- Identifica la obra citada.
- No representa el autor de la obra.

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

El elemento <q> representa una cita breve en línea.

- Se utiliza para citas cortas integradas en un párrafo.
- A diferencia de <blockquote>, no genera un bloque independiente.
- Los navegadores suelen añadir comillas automáticamente.

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

El elemento <dfn> representa el término que está siendo definido.

- Se utiliza junto con una definición.
- Identifica el concepto definido por primera vez.
- Es habitual en glosarios y documentación técnica.

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Elementos de HTML: Elementos semánticos de texto

El elemento <abbr> representa una abreviatura o acrónimo.

- Permite indicar la forma completa mediante title.
- Facilita la comprensión del contenido.
- Mejora la accesibilidad de abreviaturas poco conocidas.

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

El elemento <ruby> representa anotaciones de pronunciación o explicación

- Se utiliza principalmente en lenguas asiáticas
- Permite asociar anotaciones a caracteres concretos
- Suele combinarse con <rt>

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

El elemento <rt> el texto de la anotación de un elemento <ruby>

- Contiene la pronunciación o explicación asociada.
- Debe utilizarse dentro de <ruby>.
- Suele aparecer sobre o junto al texto principal.

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

El elemento <rp> proporciona texto alternativo para navegadores que no soportan ruby

- Se utiliza junto con <ruby> y <rt>
- Normalmente contiene paréntesis
- Su uso es poco frecuente en la práctica

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

El elemento <data> asocia contenido visible con un valor legible por máquinas.

- Combina información para personas y aplicaciones
- Utiliza el atributo value
- Facilita el procesamiento automático de datos

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

El elemento <time> representa una fecha, una hora o una duración.

- Puede utilizarse con el atributo datetime.
- Facilita la interpretación automática de fechas.
- Mejora la semántica del documento.

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

El elemento <code> representa un fragmento de código.

- Se utiliza para código fuente, etiquetas o comandos.
- Aporta significado semántico.
- Suele representarse con una fuente monoespaciada.

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

El elemento <var> representa una variable.

- Suele utilizarse en expresiones matemáticas o código.
- Identifica valores que pueden variar.
- Tiene significado semántico específico.

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

El elemento <samp> representa la salida de un programa o sistema.

- Se utiliza para mostrar resultados producidos por software.
- Es habitual en documentación técnica.
- Suele representarse con una fuente monoespaciada.

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

El elemento <kbd> representa una entrada realizada por el usuario.

- Suele utilizarse para teclas o combinaciones de teclado.
- También puede representar comandos introducidos por el usuario.
- Tiene significado semántico específico.

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

El elemento <sub> representa texto en subíndice.

- Se utiliza en fórmulas químicas o matemáticas.
- El contenido aparece por debajo de la línea base.
- Aporta significado semántico.

El elemento <sup> representa texto en superíndice.

- Se utiliza en exponentes o referencias.
- El contenido aparece por encima de la línea base.
- Aporta significado semántico.

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

El elemento <mark> representa texto destacado por su relevancia en un contexto determinado.

- Indica contenido relevante o resaltado.
- No implica importancia semántica como .
- Los navegadores suelen representarlo con fondo resaltado.

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Elementos de HTML: Elementos semánticos de texto

El elemento <b> representa texto al que se desea dirigir visualmente la atención.

- No implica importancia semántica.
- Se diferencia de .
- Los navegadores suelen representarlo en negrita.

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Elementos de HTML: Elementos semánticos de texto

El elemento <i> representa texto con una voz o significado diferente al del texto circundante.

- Puede utilizarse para términos técnicos, expresiones extranjeras o taxonomías.
- No implica énfasis.
- Los navegadores suelen representarlo en cursiva.

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Elementos de HTML: Elementos semánticos de texto

El elemento <u> representa texto anotado de forma no textual.

- Puede utilizarse para nombres propios en algunas lenguas o para indicar errores ortográficos.
- No debe utilizarse únicamente para subrayar texto.
- Los navegadores suelen representarlo subrayado.

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Elementos de HTML: Elementos semánticos de texto

El elemento <u> representa texto anotado de forma no textual.

- Puede utilizarse para nombres propios en algunas lenguas o para indicar errores ortográficos.
- No debe utilizarse únicamente para subrayar texto.
- Los navegadores suelen representarlo subrayado.

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

El elemento <bdi> (Bidirectional Isolation) aísla un fragmento de texto cuyo sentido de escritura puede ser diferente al del texto circundante.

- Se utiliza en contenido multilingüe.
- Evita que la dirección del texto afecte al contenido vecino.
- Resulta útil para nombres o textos generados por usuarios.

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Elementos de HTML: Elementos semánticos de texto

El elemento <bdo> (Bidirectional Override) permite forzar la dirección de escritura del texto.

- Utiliza el atributo dir.
- Puede forzar escritura de izquierda a derecha (ltr).
- Puede forzar escritura de derecha a izquierda (rtl).

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

El elemento
 representa un salto de línea

- Inserta una nueva línea dentro del contenido.
- No crea un nuevo párrafo.
- Debe utilizarse cuando el salto de línea tenga significado semántico (direcciones, poemas, etc.).
  - Aunque es más recomendable utilizar elementos semánticos

El elemento <wbr> representa una posible oportunidad de salto de línea.

- Permite al navegador dividir una palabra o cadena larga.
- Solo se utiliza si resulta necesario.
- No genera un salto de línea visible por sí mismo.

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

El elemento representa un contenedor genérico en línea sin significado semántico propio.

- Permite agrupar fragmentos de texto.
- Suele utilizarse junto con CSS o JavaScript.
- Debe considerarse el último recurso para contenido en línea, de forma similar a para el contenido en bloque.

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Elementos de HTML: Elementos semánticos de texto

Resumen

La elección del elemento debe depender de la semántica del contenido y no de su presentación visual.

<a> Hiperenlace
 Énfasis
 Importancia especial
<small> Información secundaria
<s> Contenido obsoleto
<cite> Título de una obra
<q> Cita breve en línea
<dfn> Término definido
<abbr> Abreviatura o acrónimo
<data> Valor legible por máquinas
<time> Fecha, hora o duración
<code> Fragmento de código
<var> Variable
<samp> Salida de un programa
<kbd> Entrada del usuario
<sub> Subíndice
<sup> Superíndice
<b> Atención visual
<i> Voz o significado diferente
<u> Anotación no textual
<mark> Texto resaltado
<bdi> Aislamiento bidireccional
<bdo> Fuerza la dirección
<ruby> Anotaciones de pronunciación
<rt> Texto de anotación ruby
<rp> Texto alternativo para ruby

 Salto de línea
<wbr> Oportunidad de salto de línea
 Contenedor genérico en línea

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Elementos de HTML

- Elementos semánticos de estructura
- Elementos de agrupación de contenido
- Elementos semánticos de texto
- Elementos de contenido incrustado
- Elementos de tabla – datos tabulares
- Elementos de formularios
- Elementos interactivos

Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática Universidad de Oviedo

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Elementos de HTML: contenido incrustado

El contenido incrustado tiene los siguientes elementos:

- <img>
- <picture>
- <source>
- <audio>
- <video>
- <track>
- <iframe>
- <embed>
- <object>

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Elementos de HTML: contenido incrustado

El elemento <img> representa una imagen

- El atributo src (obligatorio): identifica la imagen que se desea mostrar.
- El atributo alt (obligatorio): proporciona un texto alternativo para la imagen.
  - El texto se utiliza cuando la imagen no puede mostrarse y por tecnologías de apoyo como lectores de pantalla.
- Los atributos width y height permiten indicar las dimensiones de la imagen.
  - No deben utilizarse para redimensionar la imagen, sino para informar al navegador de su tamaño y mejorar la carga y la estabilidad visual de la página.

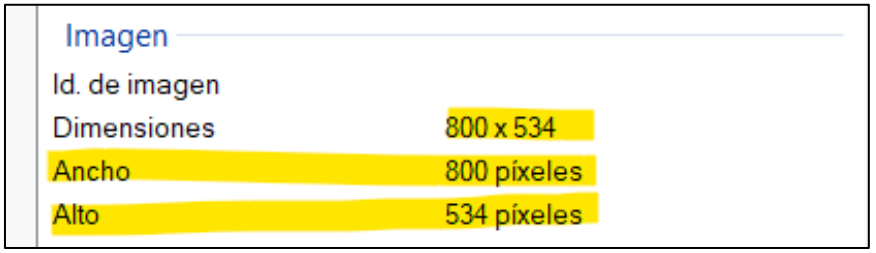
Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Elementos de HTML: contenido incrustado

El elemento <img> representa una imagen

```
<img
   src="BoraBora.jpg"
   alt="Vista aérea de la laguna de
Bora Bora, en la Polinesia
Francesa"
   width="800"
   height="534">
<!-- el archivo BoraBora.jpg tiene ancho 800
pixeles y de alto 534 pixeles -->
```





Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Elementos de HTML: contenido incrustado

El elemento <picture> permite proporcionar varias versiones alternativas de una imagen

- Contiene uno o varios elementos <source> y un elemento <img>.
- El navegador selecciona automáticamente la imagen más adecuada según las características del dispositivo.
- Puede utilizarse para:
  - Adaptar imágenes a distintos tamaños de pantalla.
  - Proporcionar distintos formatos de imagen (AVIF, WebP, JPEG, etc.).
  - Mostrar versiones diferentes según el dispositivo.
- Facilita el diseño adaptable (responsive design).

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Elementos de HTML: contenido incrustado

El elemento <picture> permite proporcionar varias versiones alternativas de una imagen

```
<picture>
  <!-- para pantallas pequeñas menores de 600px -->
  <source media="(max-width: 600px)"
          srcset="bora-mobile.jpg">
  <!-- para pantallas medianas menores de 1024px -->
  <source media="(max-width: 1024px)"
          srcset="bora-tablet.jpg">
  <!-- para el resto de dispositivos -->
  <img src="BoraBora.jpg"
       alt="Vista aérea de la laguna de Bora Bora Polinesia Francesa"
       width="800" height="533"/>
</picture>
```


Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Versiones de la imagen del <picture>

La imagen original tiene unas dimensiones de 800x533 pixeles

- Relación de aspecto 800/533 = 1,501 = 1.5:1
- La relación de aspecto se mantiene para evitar deformaciones de la imagen:
  - Ancho nuevo = Ancho original × factor de escala
  - Alto nuevo = Alto original × factor de escala
- Imagen original BoraBora.jpg 800 × 533 píxeles (imagen original)
- Pantallas pequeñas (≤ 600 px) bora-mobile.jpg 400 × 267 píxeles
  - Movil 400 pixeles de ancho
  - Escala para el móvil: 400/800 = 0,50 factor de escala
  - Alto nuevo 533*0,50 = 267 pixeles
- Pantallas medianas (≤ 1024 px) bora-tablet.jpg 600 × 400 píxeles
  - Tablet 600 pixeles de ancho
  - Escala para Tablet 600/800=0,75 factor de escala
  - Alto nuevo 533*0,75= 400

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Elementos de HTML: contenido incrustado

El elemento <audio> permite reproducir contenido sonoro en el sitio web

- Atributo src: identifica el archivo de audio que se desea reproducir.
- Atributo controls: muestra los controles de reproducción

Elemento <source>: permite proporcionar varias fuentes de audio para mejorar la compatibilidad entre navegadores

- Con el atributo type se establece el tipo MIME del archivo multimedia:
  - MP3 audio/mpeg
  - OGG audio/ogg
  - WAV audio/wav

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Elementos de HTML: contenido incrustado

El elemento <audio> permite reproducir contenido sonoro en el sitio web

- MP3 formato ampliamente soportado
- OGG formato alternativo
- El navegador intenta reproducir la primera fuente compatible

```
<!-- una única fuente -->
<audio src= "olas-borabora.mp3" controls> </audio>

<!-- Varias fuentes para un mismo contenido sonoro -->
<audio controls>
  <source src= "olas-borabora.mp3" type="audio/mpeg" />
  <source src= "olas-borabora.ogg" type="audio/ogg" />
  Su navegador no soporta el elemento audio
</audio>
```


Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Elementos de HTML: contenido incrustado

El elemento <video> permite reproducir contenido audiovisual en el sitio web

- Atributo src: identifica el archivo de video que se desea reproducir.
- Atributo controls: muestra los controles de reproducción

Elemento <source>: permite proporcionar varias fuentes de video para mejorar la compatibilidad entre navegadores

- Con el atributo type se establece el tipo MIME del archivo multimedia:
  - MP4 video/mp4
  - WEBM video/webm
  - OGG video/ogg
- Con el atributo poster se indica la imagen que se muestra antes de iniciar la reproducción

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Elementos de HTML: contenido incrustado

El elemento <video> permite reproducir contenido audiovisual en el sitio web

- MP4 formato ampliamente soportado
- WEBM formato alternativo
- El navegador intenta reproducir la primera fuente compatible

```
<!-- una única fuente -->
<video src= "borabora.mp4" controls> </video>

<!- Varias fuentes para un mismo contenido audiovisual -->
<video controls poster="BoraBora.jpg">
  <source src= "borabora.mp4" type= "video/mp4" />
  <source src= "borabora.webm" type="video/webm" />
  Su navegador no soporta el elemento video
</video>
```


Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Elementos de HTML: contenido incrustado

Los elementos <track> permite asociar información temporal a un elemento <video> o <audio>.

- Se utiliza principalmente para subtítulos, leyendas y descripciones.
- Mejora la accesibilidad de los contenidos audiovisuales.
- Utiliza archivos en formato WebVTT (.vtt).
- Debe utilizarse dentro de un elemento <video> o <audio>

```
<video controls>
 <source src="borabora.mp4"
        type="video/mp4" />
 <track src="borabora-es.vtt" kind= "subtitles"
      srclang="es"
      label="Español" />
</video>
```


Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Elementos de HTML: contenido incrustado

Los elementos <iframe>, <embed> y <object> permiten incrustar contenido externo en un documento HTML.

- El elemento <iframe>: incrusta otro documento HTML dentro de la página.
- El elemento <embed>: incrusta recursos externos (PDF, multimedia, complementos o contenido externo).
- El elemento <object>: incorpora recursos externos y permite proporcionar contenido alternativo.

Consideraciones de accesibilidad

- Su uso debe realizarse con precaución, pueden generar problemas de navegación, comprensión e interacción para algunos usuarios.
- Se recomienda utilizar elementos HTML nativos (<img>, <audio>, <video>, etc.)

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Elementos de HTML: contenido incrustado

Resumen

<img> → imágenes

<picture> → imágenes adaptativas

<audio> → sonido

<video> → contenido audiovisual

<track> → subtítulos y accesibilidad

<iframe> → documento incrustado

<embed> → recurso externo incrustado

<object> → objeto externo incrustado

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Elementos de HTML

- Elementos semánticos de estructura
- Elementos de agrupación de contenido
- Elementos semánticos de texto
- Elementos de contenido incrustado
- Elementos de tabla – datos tabulares
- Elementos de formularios
- Elementos interactivos

Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática Universidad de Oviedo

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

• Elementos de HTML: tabla – datos tabulares

Las tablas deben utilizarse para representar datos tabulares y no para maquetar páginas web

- <table> define la tabla.
- <tr> define una fila.
- <td> define una celda de datos.
- <th> define una celda de encabezado.
- <caption> define el título o descripción de la tabla.

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Elementos de HTML: tabla – datos tabulares


```
<table>
 <caption>Destinos del Pacífico</caption>
 <tr>
   <th></th>
   <th>Duración</th>
   <th>Precio</th>
   <th>Popularidad</th>
 </tr>
 <tr>
   <th>Bora Bora</th>
   <td>7 días</td>
   <td>2500 €</td>
   <td>Alta</td>
 </tr>
 <tr>
   <th>Fiyi</th>
   <td>10 días</td>
   <td>2800 €</td>
   <td>Alta</td>
 </tr>
</table>
```

Previsualización

Destinos del Pacífico

	Duración	Precio	Popularidad
Bora Bora	7 días	2500 €	Alta
Fiyi	10 días	2800 €	Alta

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Elementos de HTML: tabla – datos tabulares

Para que una tabla sea accesible:

- Utilizar <th> para los encabezados.
- Añadir scope en tablas sencillas para asociar encabezados de fila y columna.
- Utilizar id y headers en tablas complejas con múltiples niveles de encabezado.
  - Identificar la celda de encabezado <th> con “id”
  - Relacionar cada celda de dato <td> con el encabezado correspondiente a través de “headers”

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Elementos de HTML: tabla – datos tabulares


```
<!- ejemplo table sencilla -->
<th scope="col">Duración</th>
<th scope="row">Bora Bora</th>
```

Previsualización

Destinos del Pacífico

	Duración	Precio	Popularidad
Bora Bora	7 días	2500 €	Alta
Fiyi	10 días	2800 €	Alta

```
<!- ejemplo table compleja -->
<th id="duracion">Duración</th>
<td headers="duracion">7 días</td>
```

[Ejemplo de tabla accesible]

Elementos de HTML: tabla – datos tabulares

El elemento <thead> agrupa los encabezados de la tabla.

El elemento <tbody> agrupa los datos principales de la tabla.

El elemento <tfoot> agrupa la información de resumen o pie de la tabla.

- Estos elementos mejoran la organización, la estructura semántica y la accesibilidad de la tabla.

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Elementos de HTML: tabla – datos tabulares


```
<table>
  <caption>Viajes exóticos al Pacífico</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th>Destino</th>
      <th>Duración</th>
      <th>Precio</th>
    </tr>
  </thead>

  <tbody>
    <tr>
      <th>Bora Bora</th>
      <td>7 días</td>
      <td>2500 €</td>
    </tr>

    <tr>
      <th>Fiyi</th>
      <td>10 días</td>
      <td>2800 €</td>
    </tr>
  </tbody>

  <tfoot>
    <tr>
      <th>Total destinos</th>
      <td colspan="2">2</td>
    </tr>
  </tfoot>

</table>
```



Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Elementos de HTML

- Elementos semánticos de estructura
- Elementos de agrupación de contenido
- Elementos semánticos de texto
- Elementos de contenido incrustado
- Elementos de tabla – datos tabulares
- Elementos de formularios
- Elementos interactivos

Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Elementos de HTML: formularios

Los formularios permiten recopilar información introducida por los usuarios y enviarla para su procesamiento.

- El elemento <form> define un formulario
- El elemento <input> define distintos tipos de controles de entrada de datos.
- El atributo type permite especificar distintos tipos de entrada: text, email, password, date, number, tel, url, checkbox, radio, range, submit...
- Otros elementos habituales son:
  - <label> asocia una descripción a un control.
  - <textarea> permite introducir texto de varias líneas.
  - <fieldset> agrupa controles relacionados.
  - <legend> proporciona un título al grupo.
  - <button> representa un botón
- La asociación correcta entre <label> y los controles mejora la accesibilidad de los formularios.

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Elementos de HTML: formularios

HTML incorpora mecanismos básicos de validación en el lado cliente sin necesidad de JavaScript en los formularios:

- required: dato obligatorio
- maxlength: longitud máxima permitida
- min / max: límites permitidos para valores numéricos o fechas
- pattern: expresión regular para validar el contenido
- type="email“: validación básica de direcciones de correo

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Elementos de HTML: formulario


```
<form name="datos“ method="post" >
   <label for="nombre"> Nombre:</label>
     <input id="nombre" type="text" placeholder="Escriba nombre" required />
   <label for="apellido"> Apellido:  </label>
     <input id="apellido" type="text" placeholder="Escriba su apellido" required />
   <label for="email"> E-mail:  </label>
     <input id="email" type="email" placeholder="Escriba su email" required />
   <label for="fecha">Fecha de nacimiento: </label>
     <input id="fecha" type="date" />
   <label for="rango">Grado de satisfacción</label>
     <input id="rango" type="range"/>
  <fieldset>
    <legend> ¿Estas interesado en tener más información?</legend>
      <input id="masinfo" type="radio" />
      <label for="masinfo">  Si, quiero más información </label>
      <input id="nomasinfo" type="radio" />
      <label  for="nomasinfo">De momento no quiero más información </label>
  </fieldset>
  <label for="texto"> Comentarios (opcionales):  </label>
  <textarea id="texto" name="comments" maxlength=1000 ></textarea>
  <input type="submit" value="Enviar">
</form>
```

Nombre: Escriba nombre

Apellido: Escriba su apellido

E-mail: Escriba su email

Fecha de nacimiento: dd/mm/aaaa

Grado de satisfacción

¿Estas interesado en tener más información?

- Si, quiero más información
- De momento no quiero más información

Comentarios (opcionales):

Enviar

Escuela de Ingeniería Informática Universidad de Oviedo

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Elementos de HTML

- Elementos semánticos de estructura
- Elementos de agrupación de contenido
- Elementos semánticos de texto
- Elementos de contenido incrustado
- Elementos de tabla – datos tabulares
- Elementos de formularios
- Elementos interactivos

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Elementos de HTML: elementos interactivos

Los elementos interactivos permiten mostrar u ocultar contenido y crear componentes de interacción sin necesidad de JavaScript.

Estos elementos permiten incorporar funcionalidad interactiva utilizando únicamente HTML.

- El elemento <details> representa un widget desplegable.
- El elemento <summary> define el encabezado visible del elemento <details>
- El elemento <dialog> representa una ventana de diálogo o cuadro modal.

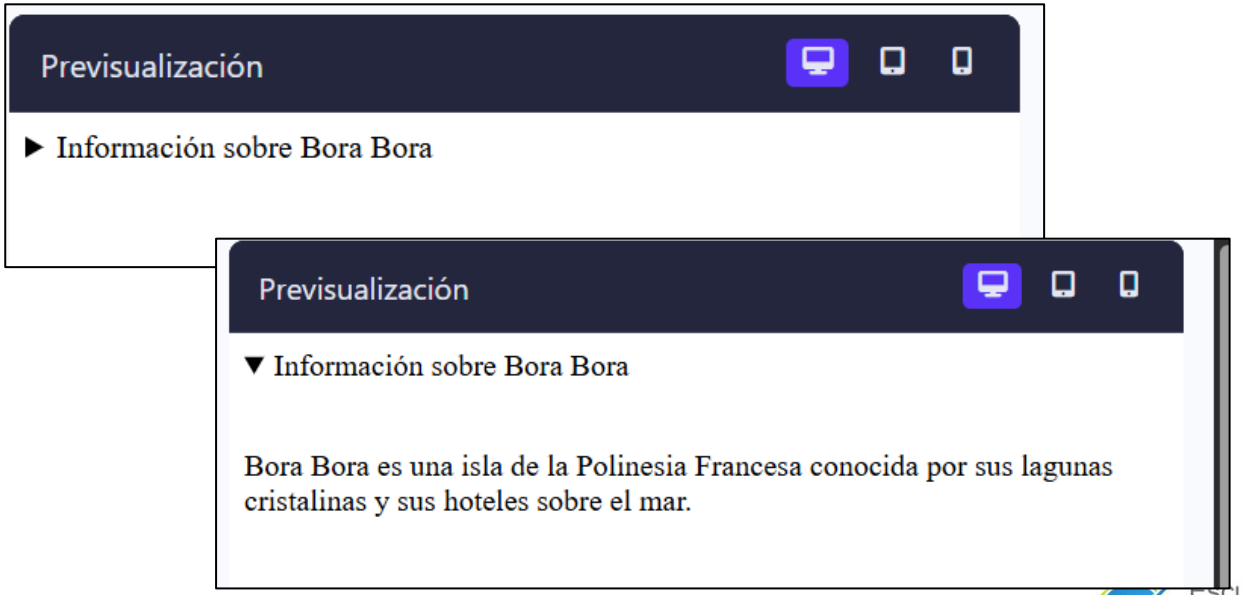
Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Elementos de HTML: elementos interactivos

Grado en Ingeniería Informática del Software

```
<details>
  <summary>
    Información sobre Bora Bora
  </summary>
  <p>
    Bora Bora es una isla de la Polinesia Francesa
    conocida por sus lagunas cristalinas y sus
    hoteles sobre el mar.
  </p>
</details>
```



Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Elementos de HTML: elementos interactivos


```
<dialog open>
  <p>
    Reserva realizada correctamente.
  </p>
  <button>
    Cerrar
  </button>
</dialog>
```



Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Contenidos

- Características
- DOM - Document Object Model
- Metadatos del documento - Head
- Elementos de HTML
- **Atributos globales**
- Referencias

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Atributos globales

- Atributos que tienen todos los elementos HTML
  - id
  - class

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Atributo id

- Permite asignar al elemento un identificador único
- El valor que se le asigne debe ser único en el ámbito del documento
- El valor puede ser un conjunto de letras y números sin ninguna restricción.
- Puede utilizarse para diversos propósitos

```
<th id= "mes">
      ……
</th>
```

  - NOTA: el uso de id como selector en CSS altera la cascada

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Atributo class

- Permite clasificar a los elementos de HTML
- Varios elementos en un mismo documento pueden pertenecer a una misma clase
- El valor del atributo puede ser un conjunto de letras y números sin ninguna restricción, o incluso tokens separados por espacios en blanco.
- Puede utilizarse para diversos propósitos
  - para los selectores de CSS pero altera la cascada
- Es conveniente utilizar los valores que describan el tipo de contenido en lugar de valores de la presentación deseada

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Atributos globales

- Existen una serie de atributos que son globales a los elemento en HTML
  - accesskey
  - autocapitalize
  - autocorrect
  - autofocus
  - contenteditable
  - dir
  - draggable
  - enterkeyhint
  - hidden
  - inert
  - inputmode
  - is
  - itemid
  - itemprop
  - itemref
  - itemscope
  - itemtype
  - lang
  - nonce
  - popover
  - spellcheck
  - style
  - tabindex
  - title
  - translate
  - writingsuggestions

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Atributo accesskey

- Permite a los agentes de usuario crear atajos de teclado para activar el foco del elemento
- Se distingue mayúsculas y minúsculas
- Cada atributo accesskey debe ser exactamente de un carácter de longitud 1

```
<nav>
  <a title="Actividades"
      accesskey="A"
      href= "actividades.html">
                          Actividades</a>
</nav>
```


Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Atributo accesskey

- Activar los atajos del teclado depende del agente de usuario:
  - Safari: ALT+atajo
  - Microsoft Edge: ALT+atajo+ENTER
  - Firefox: MAY+ALT+atajo
  - Opera: MAY+ESC+atajo
  - Chrome: ALT+atajo

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Atributo contenteditable

- Permite indicar si el contenido del elemento es o no editable
- Es un atributo enumerado que puede contener la cadena vacía, true o false.
  - También puede tener el valor inherit para heredar la característica del elemento contenedor.
- True indica que el elemento es editable
- False indica que el elementos NO es editable

```
<p contenteditable="true">Texto editable</p>
<p contenteditable>Texto editable</p>
<p>no editable </p>
<p contenteditable=“false">no editable</p>
```


Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Atributo dir

- Es un atributo que indica la direccionalidad del texto.
- Es un atributo enumerado con los siguientes valores:
  - “ltr” izquierda a derecha (left-to-right)
  - “rtl” derecha a izquierda (right-to-left)
  - “auto” la dirección se determina en función del contenido del elemento

```
<p dir=“rtl">حولا </p>
<p dir=“ltr”>hola </p>
```


Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Atributo hidden

- Es un atributo que oculta elemento y evita que se represente visualmente
- Es un atributo booleano
  - Si aparece, el contenido no se muestra directamente pero puede ser utilizado en otras partes del documento

```
<p hidden>Este párrafo no se muestra</p>
```


Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Atributo lang

- Permite definir el idioma del elemento

```
<p lang="en">This is a paragraph</p>
<p lang="es">Esto es un párrafo</p>
```

- Tags for identifying Languages, ISO 639 y code list

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Atributo spellcheck

- Especifica si se debe comprobar la gramática y la ortografía del elemento
- El agente de usuario puede ofrecer una verificación bajo demanda
- Es un atributo booleano

```
<p spellcheck>Este párrafe se debe comprobar</p>
```


Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Atributo style

- Permite especificar un estilo para el elemento en formato CSS

```
<p>Mi chaqueta es
   <span style= "color: green"> verde</span> y mis ojos
son <span style="color:blue">azules</span>.</p>
```

Prohibido

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Atributo tabindex

- Permite controlar el orden de navegación mediante teclado
- Debe usarse con prudencia

```
<nav>
 <a title="Actividades"
     tabindex= "1"
     href= "actividades.html">
                        Actividades</a>
  <a title= "Enlaces"
     tabindex= "2"
     href= " enlaces.html">
                        Enlaces</a>
</nav>
```


Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Atributo title

- El elemento title proporciona información complementaria asociada a un elemento.
- Los agentes de usuario lo muestran como un “tooltip” cuando el foco
- No debe utilizarse como único mecanismo para transmitir información importante, muchos agentes de usuario no exponen el atributo de una manera accesible

```
<nav>
 <a title=“Enlace a Actividades"
     href= "actividades.html">
     Actividades</a>
</nav>
```


Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Atributo translate

- Es un atributo enumerado que permite indicar si el elemento será traducido cuando el documento sea internacionalizado o no.

```
<p translate="no">
    Esto no será traducido</p>
```


Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Atributo data-*

- Permite almacenar información personalizada asociada a un elemento HTML.

```
<p data-destino="bora-bora">……</p>
```


Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Contenidos

- Características
- DOM - Document Object Model
- Metadatos del documento - Head
- Elementos de HTML
- Atributos globales
- **Referencias**

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Referencias

- Lenguajes de marcas en el W3C http://www.w3.org/standards/techs/html
- WHATWG: http://www.whatwg.org/
- HTML 5
  - https://html.spec.whatwg.org/multipage/
- Validador de lenguaje de marcas http://validator.w3.org/
- Validador de HTML5 https://validator.w3.org/nu

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Errores comunes

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Errores comunes

- Utilizar los elementos HTML pensando en diseño, no en el contenido y la estructura

Datos Personales

- Nombre: Cris
- Apellido: Pelayo

Datos Personales

- **Nombre:** Cris
- **Apellido:** Pelayo

```
<ul>
    <li><strong>Nombre:</strong> Cris </li>
    <li><strong>Apellido:</strong> Pelayo </li>
</ul>
```

Error

Elemento strong

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Errores comunes

- No cerrar los elementos de forma adecuada para evitar el solapamiento que afecta a la construcción del DOM

- Los navegadores intentan corregirlo

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Utilizar atributos

- width — Horizontal dimension
- height — Vertical dimension

en elementos multimedia para establecer las dimensiones del recurso. Se deben utilizar para que los agentes de usuario sepan que espacio deben reservar.

Se recomienda a los desarrolladores que especifiquen una relación de aspecto preferida a través de los atributos de ancho y alto en las imágenes cargadas de forma diferida, incluso si CSS establece las propiedades de ancho y alto de la imagen, para evitar que el diseño de la página se mueva después de que se cargue la imagen. Los navegadores intentan corregirlo.

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

No validar el documento

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)